

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

August 7, 2020

第三章 热传导方程

§3. 极值原理与最大模估计

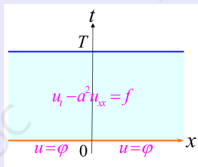
§3.4 初值问题解的最大模估计

§3.4 初值问题解的最大模估计

一维热传导方程的初值问题:

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases} \quad (1)$$

这里 $Q = \{(x, t) | -\infty < x < +\infty, 0 < t \leq T\}$.



前面已经在 $f \equiv 0$ 和 φ 有界连续时, 用Poisson公式求出了有界解。本小节将证明解的**最大模估计**, 由此可得出有界解的**唯一性和关于 f 和 φ 的连续依赖性**。

定理3.5 设 $u \in C(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$ 是问题(1)的有界解, 则

$$\sup_Q |u| \leq T \sup_Q |f| + \sup_{(-\infty, +\infty)} |\varphi|.$$

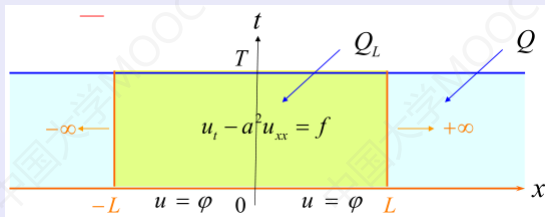
思路: 因为 Q 是无界区域, 不好直接证明, 我们先在 Q 的有界子区域中证明有关估计, 再让该子区域趋向于 Q 得出所要求的估计。

证明: 记 $F \equiv \sup_Q |f|$, $\Phi = \sup_{x \in \mathbb{R}} |\varphi|$, $K = \sup_Q |u|$. 若 $F = +\infty$ 或 $\Phi = +\infty$, 定理3.5自然成立。所以, 可设

$$F < +\infty, \quad \Phi < +\infty.$$

另外, 由题设 u 是有界的, 所以也有 $K < +\infty$.

记 $Q_L \equiv \{(x, t) \mid |x| < L, 0 < t \leq T\}$



下面要证明：对 $\forall (x, t) \in Q_L, L > 0$ 成立：

$$(*) \quad |u(x, t)| \leq Ft + \Phi + \frac{K}{L^2} [x^2 + 2a^2 t].$$

若 $(*)$ 成立，则对 $\forall (x_0, t_0) \in Q$ ，当 $L > |x_0|$ 时， $(x_0, t_0) \in Q_L$ ，从而由 $(*)$ 得：

$$|u(x_0, t_0)| \leq Ft_0 + \Phi + \frac{K}{L^2}[x_0^2 + 2a^2t_0], \quad \forall L > |x_0|.$$

在上式中令 $L \rightarrow +\infty$, 得:

$$|u(x_0, t_0)| \leq Ft_0 + \Phi \leq FT + \Phi.$$

因为 (x_0, t_0) 是 Q 中任意一点, 所以

$$\sup_Q |u| \leq TF + \Phi = T \sup_Q |f| + \sup_{(-\infty, +\infty)} |\varphi|.$$

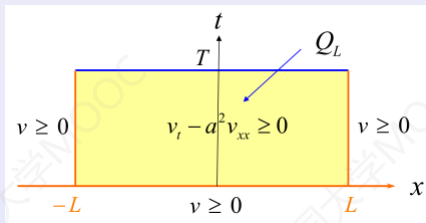
因此, 只要证明了(*)式, 定理3.5就得证。

下面来证明(*)式. 构造辅助函数:

$$v(x, t) = Ft + \Phi + \frac{K}{L^2}[x^2 + 2a^2t] \pm u(x, t), \quad (x, t) \in \overline{Q_L}$$

则显然 $v \in C(\overline{Q_L}) \cap \overline{Q_L}$, 且

$$\begin{cases} v_t - a^2 v_{xx} = F + \frac{K}{L^2}[2a^2 - 2a^2] \pm [u_t - a^2 u_{xx}] = F \pm f \geq 0, & \text{于 } Q_L, \\ v(x, 0) = \Phi + \frac{K}{L^2}x^2 \pm \varphi \geq \Phi \pm \varphi \geq 0, & -L \leq x \leq L, \\ v(\pm L, t) \geq K \pm u(\pm L, t) \geq 0, & 0 \leq t \leq T. \end{cases}$$



由弱极值原理, 得 $v \geq 0$, $(x, t) \in \overline{Q_L}$. 所以

$$Ft + \Phi + \frac{K}{L^2}[x^2 + 2a^2t] \pm u(x, t) \geq 0, \quad (x, t) \in \overline{Q_L}$$

于是

$$|u(x, t)| \leq Ft + \Phi + \frac{K}{L^2}[x^2 + 2a^2t], \quad (x, t) \in \overline{Q_L}$$

即(*)式成立。定理3.5证毕。

推论： 初值问题(1)在 $C(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$ 中的有界解是唯一的。

证明： 假设初值问题(1)在 $C(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$ 中有两个有界解，对这两个解差应用定理3.5的最大模估计，得出这的差在 $\overline{Q}$ 中恒等于零。证毕。

注： 初值问题(1)在 $C(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$ 中的解(有可能产生无界解)并不是唯一的！其原因是：在无穷远“边界”上，(1)对解没有限制，即对 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} u(x, t)$ 的没有限制。如果要求：存在正常数 M 与 N ，使得

$$|u(x, t)| \leq Me^{Nx^2}, \quad (x, t) \in Q,$$

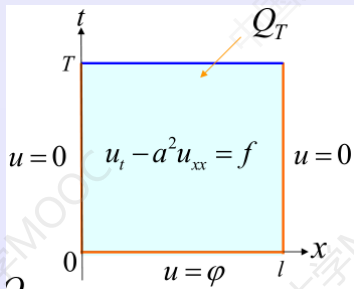
则可以证明，这样的解是唯一的。

§3.5 边值问题解的能量模估计

- 本节只将对一维热传导方程的边值问题建立能量模估计，即能量不等式。
- 能量模估计方法与弦振动方程的情况是类似的。
- 仅以下述第一边值问题的情况为例，所用的方法也适合于其它边值问题。

记 $a > 0, T > 0$ 均为常数, $Q_T = \{(x, t) | 0 < x < l, 0 < t \leq T\}$, 考虑第一边值问题:

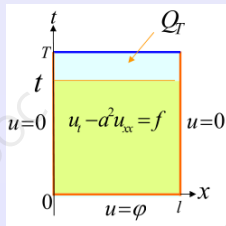
$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T. \end{cases} \quad (2)$$



定理3.6 设 $u \in C^{1,0}(\overline{Q_T}) \cap C^{2,1}(Q_T)$ 是(2)的解, 则下述能量估计成立:

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \int_0^l u^2(x, t) dx + 2a^2 \int_0^T \int_0^l u_x^2(x, t) dx dt \leq M \left(\int_0^l \varphi^2(x) dx + \int_0^T \int_0^l f^2(x, t) dx dt \right).$$

其中 M 只与 T 有关。



证明： 方程两边乘 u 再在 $[0, l] \times [0, t]$ 上积分，得

$$\frac{1}{2} \int_0^l \int_0^t (u^2)_t dx - a^2 \int_0^t \int_0^l uu_{xx} dx dt = \int_0^t \int_0^l u f dx dt.$$

考虑

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_0^l \int_0^t (u^2)_t dx &= \frac{1}{2} \int_0^l u^2(x, t) dx - \frac{1}{2} \int_0^l u^2(x, 0) dx, \\ -a^2 \int_0^t \int_0^l uu_{xx} dx dt &= a^2 \int_0^t \int_0^l u_x^2 dx dt - a^2 \int_0^t (uu_x)|_{x=0}^{x=l} dx = a^2 \int_0^t \int_0^l u_x^2 dx dt. \end{aligned}$$

所以

$$\frac{1}{2} \int_0^l u^2(x, t) dx + a^2 \int_0^t \int_0^l u_x^2 dx dt = \frac{1}{2} \int_0^l u^2(x, 0) dx + a^2 \int_0^t \int_0^l u f dx dt.$$

根据基本不等式 $2 \int_0^t \int_0^l u f dx dt \leq \int_0^t \int_0^l u^2 dx dt + \int_0^t \int_0^l f^2 dx dt$, 因此

$$\begin{aligned} (*) \quad & \int_0^l u^2(x, t) dx + 2a^2 \int_0^t \int_0^l u_x^2 dx dt \\ & \leq \int_0^t \int_0^l u^2 dx dt + \left[\int_0^l \varphi^2(x) dx + \int_0^t \int_0^l f^2 dx dt \right], \quad \forall t \in [0, T] \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} \Omega(t) = \int_0^t \int_0^l u^2 dx dt, \\ F(t) = \int_0^l \varphi^2(x) dx + \int_0^t \int_0^l f^2 dx dt. \end{cases}$$

则

$$\begin{cases} \Omega'(t) \leq \Omega(t) + F(t), \quad \forall 0 \leq t \leq T; \\ \Omega(0) = 0. \end{cases}$$

解Gronwall不等式，于是

$$\Omega(t) \leq e^t F(t), \quad \forall 0 \leq t \leq T.$$

代入(*)式, 得

$$\begin{aligned} \int_0^l u^2(x, t) dx + 2a^2 \int_0^t \int_0^l u_x^2 dx dt &\leq (1 + e^t) \left[\int_0^l \varphi^2(x) dx + \int_0^t \int_0^l f^2 dx dt \right] \\ &\leq (1 + e^T) \left[\int_0^l \varphi^2(x) dx + \int_0^T \int_0^l f^2 dx dt \right], \quad \forall t \in [0, T] \end{aligned}$$

分另取左式两项的上确界, 得:

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \int_0^l u^2(x, t) dx + 2a^2 \int_0^T \int_0^l u_x^2 dx dt \leq 2(1 + e^T) \left[\int_0^l \varphi^2(x) dx + \int_0^T \int_0^l f^2 dx dt \right].$$

所以定理成立, 其中 $M = 2(1 + e^T)$. 定理3.6 证毕.

注1: 如果在方程两边乘 u_t 再在 $[0, l] \times [0, t]$ 上积分, 可得到进一步的能量模估计:

$$\begin{aligned} & a^2 \sup_{0 \leq t \leq T} \int_0^l u_x^2(x, t) dx + 2 \int_0^T \int_0^l u_t^2(x, t) dx dt \\ & \leq M_1 \left(\int_0^l [\varphi'(x)]^2 dx + \int_0^T \int_0^l f^2(x, t) dx dt \right), \end{aligned}$$

其中 M_1 只与 T 有关。

注2: 上述方法也可用于其它边界条件的边值问题, 得出相应的能量模估计。

同学们，再见！